

令和6年度 エネルギー需給構造 高度化対策調査等事業 (次世代型太陽電池の需要等に関する調査)

調査報告書

令和7年(2025年) 1月



経済産業省
Ministry of Economy, Trade and Industry

背景及び事業目的：仕様書より

- 太陽光発電設備については、コスト効率的に設置が可能な適地が限られる中、従来設置が進んでいなかった場所（耐荷重の小さい工場の屋根、ビル壁面等）への導入について、技術開発の進捗も踏まえつつ、事業開始から廃棄までの一連の事業サイクルにおいて、安全性の確保や地域との共生が図られることを前提に、その導入促進について検討することとされている。
- 特に、ペロブスカイト太陽電池については、軽量・柔軟等の特徴を兼ね備え、性能面（変換効率や耐久性等）でも今後、既存電池に匹敵することが期待されているところ、現在、グリーンイノベーション基金を活用し、研究開発段階から社会実装まで切れ目なく支援を行っている。
- こうした中で、2025年の事業化を表明するなど、既に実用段階に近い開発状況にある企業も存在するとともに、開発の進展によりユーザー企業の関心が高まっており、今後市場の広がりが期待されている。
- 政府では、2023年12月15日のGX実行会議において、次世代型太陽電池についても、重点22分野の1つとして位置づけ、「分野別投資戦略」を策定し、量産技術の確立、生産体制整備、需要の創出に三位一体で取り組んでいく方針を掲げている。
- 量産技術の確立については、2023年度中に、様々な業種・分野における導入・需要サイドと連携した大規模実証を対象とした公募を開始するとともに、生産体制整備に向けては、2024年度当初予算案に、サプライチェーン構築のための生産拠点整備支援を盛り込み、投資の「規模」と「スピード」でも競争し、諸外国に先駆け、早期の社会実装を進めていくこととされている。

こうした中で、需要の創出に向けては、同戦略の中で、2025年からの事業化を見据え、2020年代年央に、100MW/年規模、2030年を待たずにGW級の量産体制を構築することを前提に、ペロブスカイト太陽電池の導入目標を策定することとされており、
本調査においては、具体的な導入目標の策定に資する将来の需要量について調査すること等を目的とする。

事業内容(1/2): 仕様書より

I. ペロブスカイト太陽電池の設置需要に関する調査

(1) 国内における設置需要に関する分析

- ① シリコン太陽電池の導入は困難であったものの、ペロブスカイト太陽電池であれば設置が見込める場所について類型化し、類型ごとに単一地点における平均的な設置可能容量、合計容量、保有者の属性、自家消費率等の調査事項について、資源エネルギー庁と協議のうえで決定し、推計を行う。その際、Ⅲにおける分析等を踏まえ、経済性等も勘案した推計を行うこととする。なお、調査対象はフィルム型のペロブスカイト太陽電池の設置可能場所だけでなく、ガラス型のペロブスカイト太陽電池のうち、窓の代替を目的とした製品の設置可能場所等の追加性のある設置場所を含むものとする。
- ② 上記(1)①を踏まえ、類型ごとの国内におけるペロブスカイト太陽電池の設置需要について、20者程度のヒアリング及び500件程度のアンケート等を通じて推計する。その際、資源エネルギー庁と協議のうえで決定する10年以上の期間を対象に、複数のシナリオに基づいた試算を行うとともに、導入を決定する際に重視する要素について分析を行うこととする。
- ③ 上記(1)①②を踏まえ、次世代型太陽電池の導入拡大に向けた課題と対応の方向性について提案を行う。

(2) 国外における設置需要及び導入促進策等に関する分析

- ① 上記(1)①②を踏まえ、東アジア、東南アジア、米国及び欧州（英国含む）におけるペロブスカイト太陽電池の単一地点における平均的な設置可能容量、合計容量、保有者の属性、自家消費率等の調査事項について、資源エネルギー庁と協議のうえで決定し、推計を行う。
- ② 中国、米国及び欧州（英国含む）における、企業によるペロブスカイト太陽電池の量産計画及びその状況並びにコスト動向について調査する。その際、基本的にはニュースリリースのみならず現地にて一次情報を入手できる体制を構築することが望ましい。
- ③ 上記(2)①②を踏まえ、海外市場の獲得に向けた提案を行う。その際、他の産業における成功及び失敗例についても調査・分析を行い、検討の参考にすることとする。
- ④ 中国、米国及び欧州（英国含む）において、太陽電池を含む再生可能エネルギー発電設備の普及促進や国産化を念頭に置いた制度設計又は補助制度が無いかなど調査を行う。

事業内容(2/2): 仕様書より

Ⅱ．ペロブスカイト太陽電池のサプライチェーンに関する調査

ペロブスカイト太陽電池の供給に必要な原材料や部品の調達、生産及び工事等に必要なサプライチェーンの構築状況について調査を行い、我が国におけるペロブスカイト太陽電池の大量導入に向けた提言を行う。但し、調査対象からヨウ素に関する事項は除くこととする。

Ⅲ．設計や工事に係る費用等に関する調査

I における分析等を踏まえ、ペロブスカイトの設置に際して想定される複数の設置場所・形態について、設計や工事等に係る費用等を、建築に関する専門的な知見を用いて精緻に分析する。

Ⅳ．検討会におけるプレゼンテーション

上記 I 及び II で調査・分析した内容について、資料を作成し、最大 4 回程度、検討会（公開形式含む）において説明及び質疑応答を実施する。その際、検討会における委員等からの指摘事項を踏まえて、追加の調査・分析を行い、その内容を資料に反映することとする。

V．その他

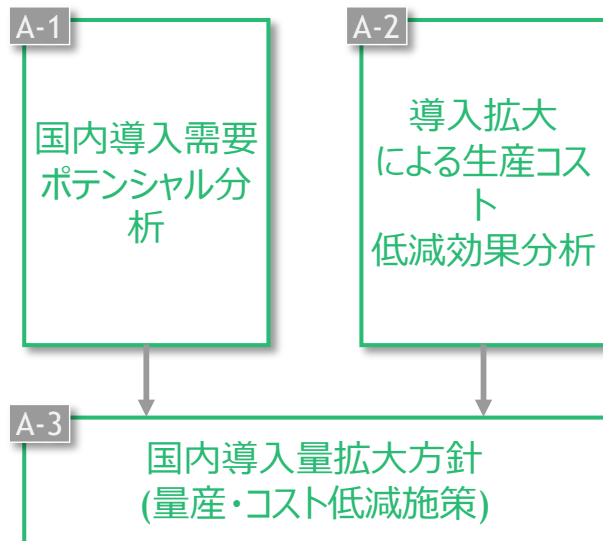
- ①分析の実施に当たっては、2 週間に 1 回程度、新エネルギー課との打合せを行い、検討成果を報告するとともに、意見交換を行う。
- ②我が国での再生可能エネルギーの動向等を踏まえ、新エネルギー課からの指示に基づき、必要な分析を実施する。
- ③7 月から 9 月までの期間において、本業務に関する分析・検討の対応を至急に依頼する場合があるため、それに対応出来るよう体制を整える。
- ④調査に際しては、建築に関する専門家の知見を随時活用できる体制を構築することとする。

本事業における調査・検討内容の全体像

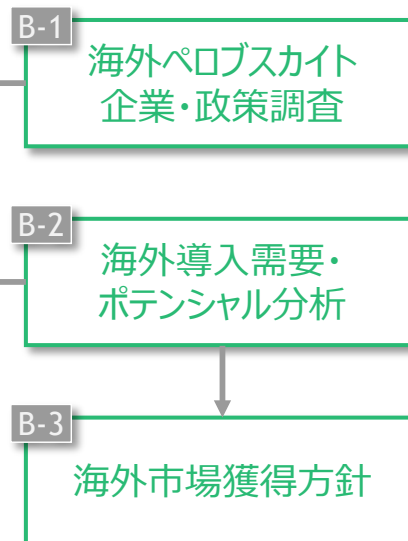
官民協議会向け資料反映/
プレゼンテーション実施

本事業での調査・検討内容

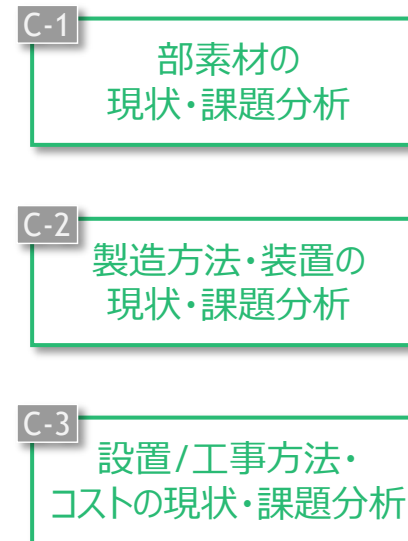
A. 国内ペロブスカイト導入量/コスト分析



B. 海外ペロブスカイト動向分析



C. 国内バリューチェーン分析



政府官民協議会の 検討トピック(例)

ペロブスカイトメーカーの開
発状況

施工上の課題

需要家から見たペロブスカ
イト導入可能性

経済安全保障

標準化/リサイクル

⋮

政府検討ゴール：

国内ペロブスカイト生産/導入目標
(導入量 [GW]、コスト [円/kWh])

導入拡大及び産業競争力強化
に向けた戦略

事業内容(仕様書)と調査・検討内容の関係性

		仕様書に記載の事業内容										
		I -(1)-①	I -(1)-②	I -(1)-③	I -(2)-①	I -(2)-②	I -(2)-③	I -(2)-④	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ
A. 国内ペロブスカイト導入量 /コスト分析	A-1	国内導入需要 ポテンシャル分析	✓	✓							✓	✓
	A-2	導入拡大による生産 コスト低減効果分析			✓						✓	✓
	A-3	国内導入量拡大方針 (量産・コスト低減施策)			✓						✓	✓
B. 海外ペロブスカイト動向 分析	B-1	海外ペロブスカイト 企業・政策調査				✓		✓				✓
	B-2	海外導入需要・ ポテンシャル分析			✓						✓	✓
	B-3	海外市場獲得方針					✓					✓
C. 国内バリュー チェーン分析	C-1	部素材の 現状・課題分析							✓		✓	✓
	C-2	製造方法・装置の 現状・課題分析							✓			✓
	C-3	設置/工事方法・ コストの現状・課題分析								✓	✓	✓

本報告書の 構成

A. 国内ペロブスカイト導入量/コスト分析

A-1 国内導入需要ポテンシャル分析

B. 海外ペロブスカイト動向分析

B-2 海外導入需要ポテンシャル分析

B-3 海外市場獲得方針

C. 国内バリューチェーン分析

C-1 部素材の現状・課題分析

C-2 製造方法・装置の現状・課題分析

A-1

国内導入需要ポテンシャル分析

A-1

国内導入需要 ポテンシャル分析

1. 需要推計の位置付け
2. 需要推計のアプローチ
3. 需要推計の結果

需要推計の位置付け・目的

- 需要推計分析の結果をふまえ、①先行的にペロブスカイト導入を進めるセグメントの特定と、②生産サイドにおけるコスト・生産量の目標検討に活用する

目的 1

先行的に導入を進めるべきセグメントの特定

設置場所別にコスト感応度を加味したペロブスカイトの導入需要を導出することで、市場の立上げ期に先行的に導入を促すべきセグメントを可視化

(セグメント分解の観点例)

建築物(住宅・法人所有・公共 etc.)

設置場所(屋根・壁・窓)

電力価格への感応度

自家消費率

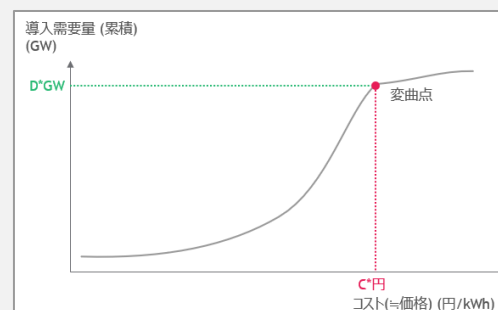
⋮

目的 2

生産コスト・生産量目標の検討への活用 = 「コスト低減→需要拡大」メカニズムの特定

A. 需要のコスト感度分析

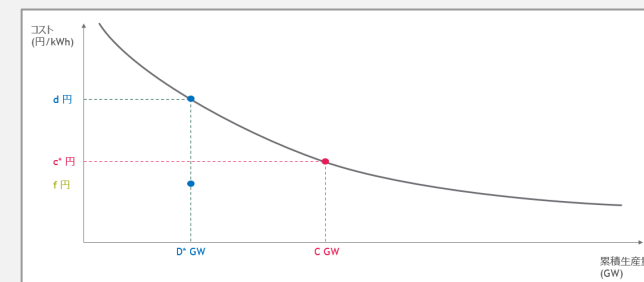
「コスト低減→需要拡大」のメカニズムを念頭に「コスト-導入需要曲線」を想定し、需要拡大が「頭打ち」になるようなコスト水準・生産規模水準を特定



今回実施した国内需要推計を活用

B. 習熟曲線効果分析

「生産規模拡大→コスト低減」のメカニズムを念頭に「コスト-累積生産量曲線 (=習熟曲線)」を想定し、A分析のコスト・生産量や海外メーカー品のコストを踏まえて、目指すべきコスト・生産量を特定



(コスト低減による国民負担の抑制といった大前提や、専門家意見等をふまえた補正をもとに策定)

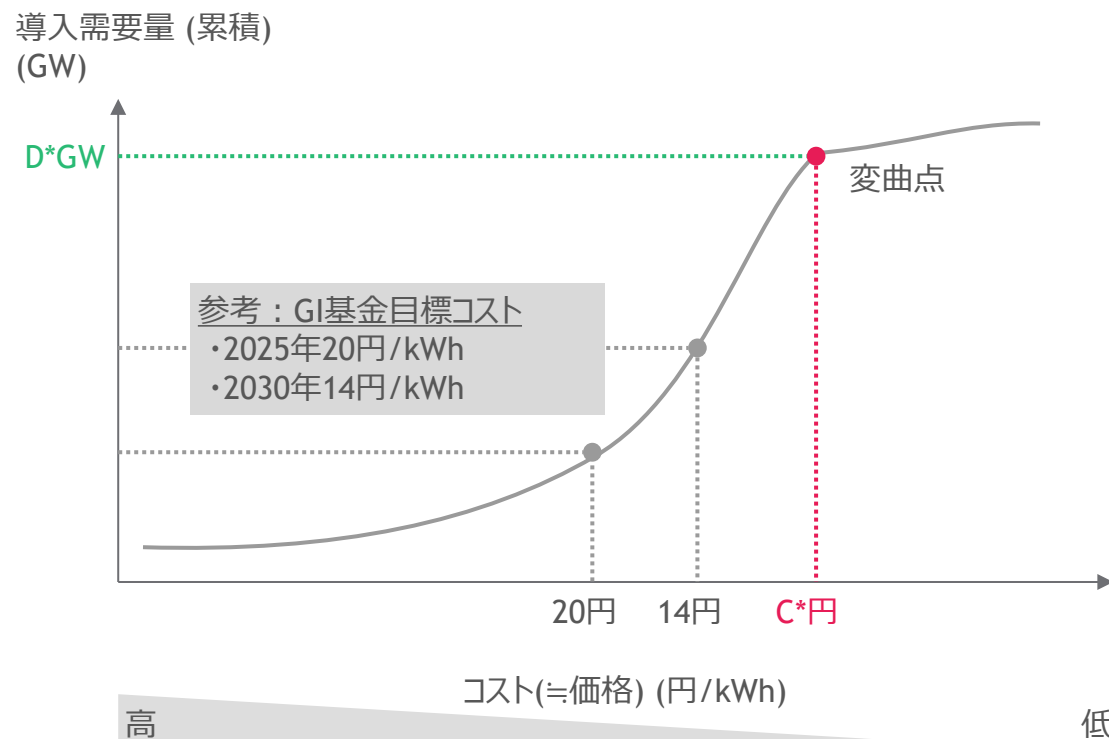
ペロブスカイトのコスト目標・生産目標

コスト・生産・導入目標の設定

- 発電コスト・生産量・導入量は相互に関係する性質を持つため、①製造メーカーによるコスト試算や、②需要推計に基づくコストと導入ポテンシャルの関係性、③習熟効果によるコスト低減に必要な生産量等を踏まえ、コスト・生産・導入目標を検討していく。

A. 需要のコスト感度分析

- 製造コスト(≒価格)[円/kWh]の低減に伴って導入需要は増加
- 但し製造コストがX円を下回ると導入需要の増加スピードは鈍化するため、(D^* [GW], C^* [円/kWh])を達成する製品供給が理想的

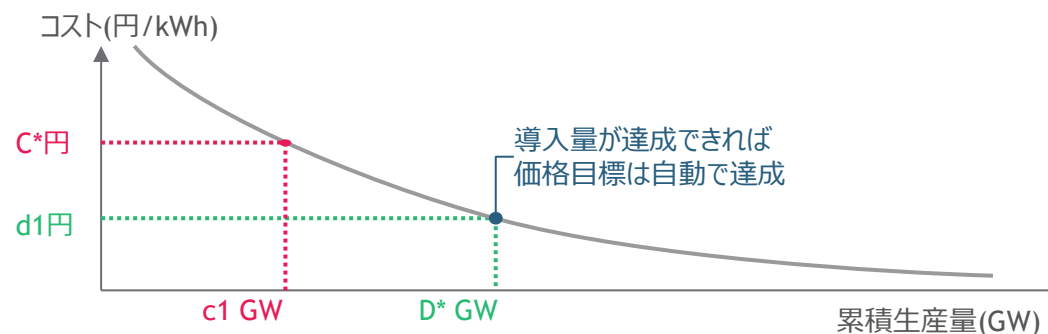


Source: BCG分析

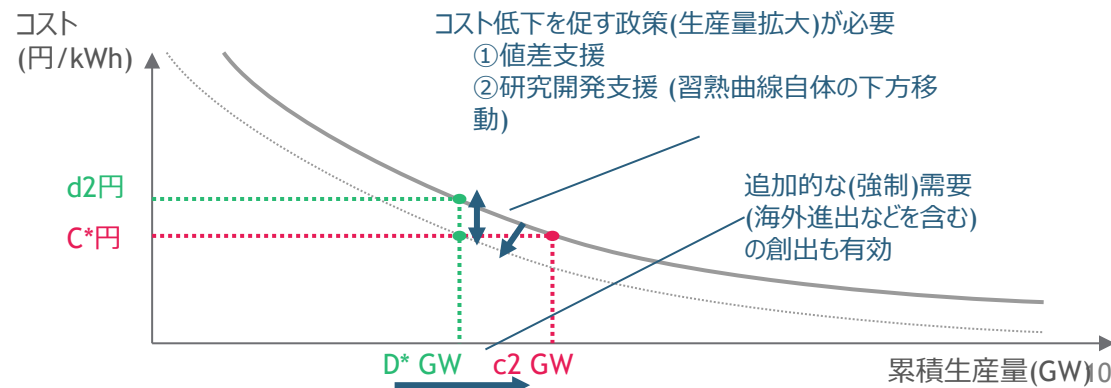
B. 習熟曲線効果分析

- A分析での理想的なコスト/導入量や海外メーカー品のコストを踏まえて、目指すべきコスト・生産量を特定

パターン①: 習熟曲線が急な場合(コスト低減の度合いが大きい)



パターン②: 習熟曲線がゆるい場合(コスト低減の度合いが小さい)



A-1

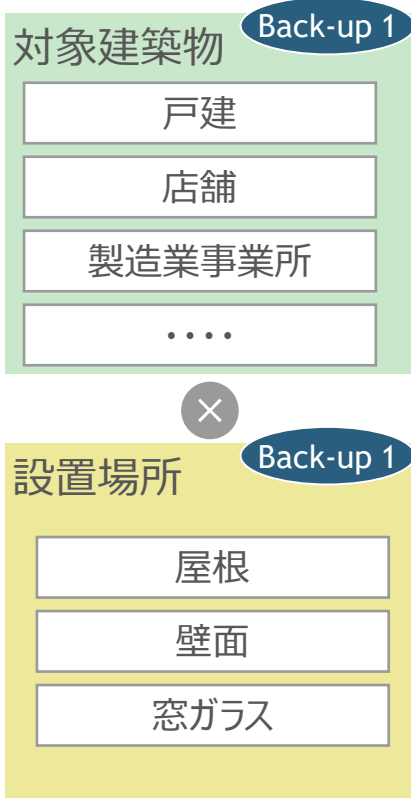
国内導入需要 ポテンシャル分析

1. 需要推計の位置付け
2. 需要推計のアプローチ
3. 需要推計の結果

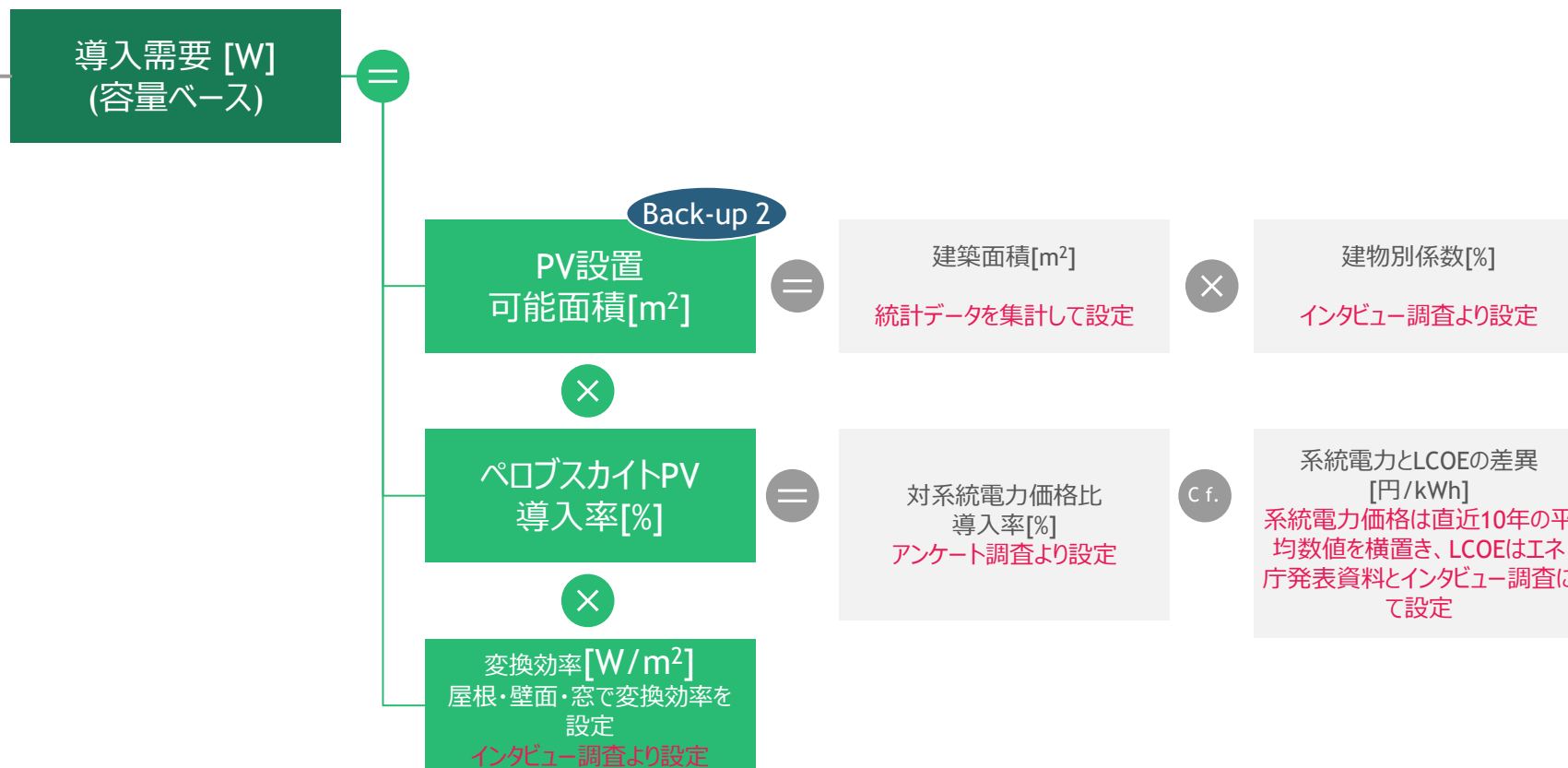
需要推計のアプローチ

- 設置建物ごとに物理的にペロブスカイトPVが設置可能な面積を統計データとインタビュー調査をベースに算出し、アンケート調査の回答結果をもとにペロブスカイトPVのLCOE毎の導入比率を推計した上で経済性を考慮した建築物毎の導入需要容量[W] を算出

需要推計のカテゴリ



導入需要の算出方法



(参考) 試算対象となる建築物一覧 (1/5)

- ✓ シリコンPVが設置できずペロブスカイトPVのみ設置可能な部分が存在¹
- ✓ 耐荷重の観点で一部建築物にはペロブスカイトPVのみ設置可能
- ✓ ペロブスカイトPVのみ設置可能または既存シリコンPV導入量が限定的な場所

対象建築物		設置可能場所		
分類	建築物	屋根	壁 ²	窓 ²
住宅	戸建	✓	✓	✓
	長屋	✓	✓	✓
	共同住宅	✓	✓	✓
店舗・事務所	店舗	✓	✓	✓
	オフィスビル	✓	✓	✓
	オフィスビル以外事務所	✓	✓	✓
その他非住宅建築物	その他非住宅建築物 ³	✓	✓	✓
工場・倉庫	製造業事業所	✓	✓	✓
	普通倉庫	✓	✓	✓
	冷蔵倉庫	✓	✓	✓
官公庁施設	都道府県庁	✓	✓	✓
	市役所	✓	✓	✓
	区役所	✓	✓	✓
	町村役場	✓	✓	✓
	市区町村役場出張所	✓	✓	✓

1. 全体としてはシリコンPVが設置可能な部分があるが、屋根上の屈曲している場所等にはペロブスカイトPVのみ設置できるため設置可能場所としてカウント
2. 壁および窓は南向きに面しているかつ近隣建築物と隣接せず日陰にならない場所のみを設置対象としており、全体の壁・窓面積に係数0.1875を乗じる形で算出
3. その他非住宅建築物には民間の学校、宿泊施設、病院が該当
- Source: 各種発表資料; エキスパートインタビュー; BCG分析

(参考) 試算対象となる建築物一覧 (2/5)

- ✓ シリコンPVが設置できずペロブスカイトPVのみ設置可能な部分が存在¹
- ✓ 耐荷重の観点で一部建築物にはペロブスカイトPVのみ設置可能
- ✓ ペロブスカイトPVのみ設置可能または既存シリコンPV導入量が限定的な場所

分類	対象建築物	設置可能場所		
		屋根	壁 ²	窓 ²
官公庁施設	東京23 区の区役所	✓	✓	✓
	官公署	✓	✓	✓
	裁判所	✓	✓	✓
	刑務所	✓	✓	✓
	保健所	✓	✓	✓
	警察署	✓	✓	✓
	消防署	✓	✓	✓
	税務署	✓	✓	✓
	郵便局	✓	✓	✓
	森林管理所	✓	✓	✓
	交番	✓	✓	✓
	公民館	✓	✓	✓
	皇室施設	✓	✓	✓
	その他の公共施設	✓	✓	✓
学校・病院(公共)	小学校	✓	✓	✓

- 全体としてはシリコンPVが設置可能な部分があるが、屋根上の屈曲している場所等にはペロブスカイトPVのみ設置できるため設置可能場所としてカウント
 - 壁および窓は南向きに面しているかつ近隣建築物と隣接せず日陰にならない場所のみを設置対象としており、全体の壁・窓面積に係数0.1875を乗じる形で算出
 - その他非住宅建築物には民間の学校、宿泊施設、病院が該当
- Source: 各種発表資料; エキスパートインタビュー; BCG分析

(参考) 試算対象となる建築物一覧 (3/5)

- ✓ シリコンPVが設置できずペロブスカイトPVのみ設置可能な部分が存在¹
- ✓ 耐荷重の観点で一部建築物にはペロブスカイトPVのみ設置可能
- ✓ ペロブスカイトPVのみ設置可能または既存シリコンPV導入量が限定的な場所

分類	対象建築物	設置可能場所		
		屋根	壁 ²	窓 ²
学校・病院 (公共)	中学校	✓	✓	✓
	高校	✓	✓	✓
	高専	✓	✓	✓
	短期大学	✓	✓	✓
	大学	✓	✓	✓
	専修学校・各種学校	✓	✓	✓
	特別支援学校	✓	✓	✓
	幼稚園	✓	✓	✓
	保育園	✓	✓	✓
	大学校	✓	✓	✓
娯楽・商業 (公共)	動物園	✓	✓	✓
	水族館	✓	✓	✓
	植物園	✓	✓	✓
	美術館	✓	✓	✓

- 全体としてはシリコンPVが設置可能な部分があるが、屋根上の屈曲している場所等にはペロブスカイトPVのみ設置できるため設置可能場所としてカウント
 - 壁および窓は南向きに面しているかつ近隣建築物と隣接せず日陰にならない場所のみを設置対象としており、全体の壁・窓面積に係数0.1875を乗じる形で算出
 - その他非住宅建築物には民間の学校、宿泊施設、病院が該当
- Source: 各種発表資料; エキスパートインタビュー; BCG分析

(参考) 試算対象となる建築物一覧 (4/5)

- ✓ シリコンPVが設置できずペロブスカイトPVのみ設置可能な部分が存在¹
- ✓ 耐荷重の観点で一部建築物にはペロブスカイトPVのみ設置可能
- ✓ ペロブスカイトPVのみ設置可能または既存シリコンPV導入量が限定的な場所

対象建築物		設置可能場所		
分類	建築物	屋根	壁 ²	窓 ²
娯楽・商業 (公共)	博物館・文学館・科学館・資料館	✓	✓	✓
	公立図書館	✓	✓	✓
	体験・学習館	✓	✓	✓
	ホール・劇場・文化会館	✓	✓	✓
	物産館・観光市場	✓	✓	✓
	市場	✓	✓	✓
	体育館	✓	✓	✓
その他	その他スポーツ施設	✓	✓	✓
	公設の研究所	✓	✓	✓
	浄水場・終末処理場 (建物分)	✓	✓	✓
	青年の家	✓	✓	✓
インフラ系/建築物・ 構造物	斎場	✓	✓	✓
	遮音壁		✓	
	道路法面 ³	✓		
	駐車場(ソーラーカーポート)	✓		

1. 全体としてはシリコンPVが設置可能な部分があるが、屋根上の屈曲している場所等にはペロブスカイトPVのみ設置できるため設置可能場所としてカウント
 2. 壁および窓は南向きに面しているかつ近隣建築物と隣接せず日陰にならない場所のみを設置対象としており、全体の壁・窓面積に係数0.1875を乗じる形で算出
 3. その他非住宅建築物には民間の学校、宿泊施設、病院が該当
 Source: 各種発表資料; エキスパートインタビュー; BCG分析

(参考) 試算対象となる建築物一覧 (5/5)

- ✓ シリコンPVが設置できずペロブスカイトPVのみ設置可能な部分が存在¹
- ✓ 耐荷重の観点で一部建築物にはペロブスカイトPVのみ設置可能
- ✓ ペロブスカイトPVのみ設置可能または既存シリコンPV導入量が限定的な場所

分類	対象建築物	設置可能場所		
		屋根	壁 ²	窓 ²
インフラ系/建築物・ 構造物	道の駅 (建物分)	✓	✓	✓
	鉄道法面 ³	✓		
	空港	✓	✓	✓
	港	✓	✓	✓
	ダム(堤上) ³	✓		
	通信局		✓	
	ビニルハウス・ガラス室			✓
その他	自動車	✓		
官公庁施設	自衛隊営舎	✓	✓	✓

1. 全体としてはシリコンPVが設置可能な部分があるが、屋根上の屈曲している場所等にはペロブスカイトPVのみ設置できるため設置可能場所としてカウント

2. 壁および窓は南向きに面しているかつ近隣建築物と隣接せず日陰にならない場所のみを設置対象としており、全体の壁・窓面積に係数0.1875を乗じる形で算出

3. その他非住宅建築物には民間の学校、宿泊施設、病院が該当

Source: 各種発表資料; エキスパートインタビュー; BCG分析

各種面積/PV設置可能面積詳細 (1/16)

対象データ

対象建築物

数値

出典

備考/考え方

屋根面積 [m ²]	戸建	2,288,006,800	1	出典から建築面積を取得
	長屋	55,397,436	1,2	出典から延床面積/変換係数を取得し、建築面積に変換
	共同住宅	307,669,103	3,4	出典から売場面積/変換係数を取得し建築面積に変換
	店舗	41,085,779	4,5	出典から延床面積/変換係数を取得し、建築面積に変換
	オフィスビル	26,702,000	3,4,5,6	
	オフィスビル以外事務所	78,436,692	4,6	出典から敷地面積/変換係数(製造業全体で統一の値)を取得し、建築面積を算出
	その他非住宅建築物	254,650,903	7,8	
	製造業事業所	360,724,897	4,9	出典から保管面積(=延床面積)/変換係数を取得し建築面積に変換
	普通倉庫	50,029,920	4,10	出典から保管容積/変換係数を取得し建築面積に変換
	冷蔵倉庫	3,320,565	11	出典から建築面積を取得
	都道府県庁	524,091		
	市役所	3,006,548		
	区役所	471,457		
	町村役場	1,576,870		
	市区町村役 場出張所	3,986,660		
	東京23 区の 区役所	112,285		
	官公署	5,733,539		
	裁判所	428,308		
	刑務所	1,484,550		
	保健所	529,565		
	警察署	1,748,844		
	消防署	3,021,679		
	税務署	315,847		
	郵便局	7,009,822		
	森林管理署	93,207		

各種面積/PV設置可能面積詳細 (2/16)

対象データ	対象建築物	数値	出典	備考/考え方
屋根面積 [m ²]	交番	2,026,824	11	出典から建築面積を取得
	公民館	16,043,667		
	皇室施設	88,871		
	その他の公共施設	61,209,583		
	小学校	59,893,949		
	中学校	39,122,694		
	高校	31,880,258		
	高専	689,178		
	短期大学	945,729		
	大学	18,397,471		
	専修学校・各種学校	2,803,075		
	特別支援学校	6,345,634		
	幼稚園	11,458,255		
	保育園	12,553,495		
	大学校	949,849		
	病院	48,278,629		
	動物園	386,689		
	水族館	488,856		
	植物園	399,311		
	美術館	1,537,956		
	博物館・文学館・科学館・資料館	5,382,086		
	公立図書館	4,716,987		
	体験・学習館	363,789		
	ホール・劇場・文化会館	7,835,921		
	物産館・観光市場	1,196,225		

各種面積/PV設置可能面積詳細 (3/16)

対象データ	対象建築物	数値	出典	備考/考え方
屋根面積 [m ²]	市場	5,524,092	11	出典から建築面積を取得
	体育館	12,706,719		
	その他スポーツ施設	7,259,670		
	公設の研究所	2,213,280		
	浄水場・終末処理場 (建物分)	9,831,831		
	青年の家	681,706		
	斎場	5,718,729		
	道路法面	312,250	12,	出典から法面上面積を取得
	駐車場(ソーラーカーポート)	198,687,581	13,14,15	ビル型を除く駐車台数から屋外駐車場面積を推計し、過去のソーラーカーポート設置事例をもとに屋外駐車場あたりの設置出来る屋根の面積を推計
	道の駅 (建物分)	1,183,489	11	出典から建物面積を取得
	鉄道法面	274,812,798	17	出典の線路用地面積から軌道面積(推計値)を差し引いて算出
	空港	11,117,563	16	出典に記載の敷地面積に対してエキスパートから聴取した敷地/建物変換係数をかけて算出
屋根面積 (堤上面積)	港	61,669,250	18	上位100港の陸域面積に対してエキスパートから聴取した敷地-建物変換係数をかけて算出
	ダム(堤上)	4,048,000	16	出典に記載の堤上長さに対して氷川ダムの堤上幅8mをかけて面積を算出
屋根面積 (透過性高いもの)	ビニルハウス・ガラス室	421,643,000	19	出典から設置面積を取得
屋根面積	自動車	30,341,670	20	出典に記載の年間新車登録台数に耐用年数10年、屋根にPVを搭載するのはBEV/PHEVに限られその比率を50%と仮定して算出
	自衛隊営舎	56,000,000	21	出典に記載の営舎面積を建築面積として取得
屋根のうちペロブスカイトPV 設置可能面積 (シリコンPVに対する追加分)	戸建	228,800,680	-	エキスパートインタビューにより屋根のうちペロブスカイトPV追加分設置可能係数を取得して算出
	長屋	5,539,744		
	共同住宅	30,766,910		
	店舗	8,217,156		
	オフィスビル	5,340,400		
	オフィスビル以外事務所	15,687,338		
	その他非住宅建築物	50,930,181		

Source: BCG分析

各種面積/PV設置可能面積詳細 (4/16)

対象データ	対象建築物	数値	出典	備考/考え方
屋根のうちペロブスカイトPV 設置可能面積 (シリコンPVに対する追加分)	製造業事業所	135,271,836	-	エキスパートインタビューにより屋根のうちペロブスカイトPV追化設置可能係数を取得して算出
	普通倉庫	17,010,173		
	冷蔵倉庫	664,113		
	都道府県庁	78,614		
	市役所	450,982		
	区役所	70,719		
	町村役場	236,531		
	市区町村役場出張所	597,999		
	東京23 区の区役所	16,843		
	官公署	860,031		
	裁判所	64,246		
	刑務所	222,683		
	保健所	79,435		
	警察署	174,884		
	消防署	302,168		
	税務署	47,377		
	郵便局	1,051,473		
	森林管理署	13,981		
	交番	304,024		
	公民館	2,406,550		
	皇室施設	13,331		
	その他の公共施設	9,181,437		
	小学校	5,989,395		
	中学校	3,912,269		
	高校	3,188,026		

各種面積/PV設置可能面積詳細 (5/16)

対象データ

対象建築物

数値

出典

備考/考え方

屋根のうちペロブスカイトPV 設置可能面積 (シリコンPVに対する追加分)	高専	68,918	-	エキスパートインタビューにより屋根のうちペロブスカイトPV追化設置可能係数を取得して算出
	短期大学	94,573		
	大学	1,839,747		
	専修学校・各種学校	280,308		
	特別支援学校	634,563		
	幼稚園	1,145,826		
	保育園	1,255,350		
	大学校	94,985		
	病院	9,655,726		
	動物園	116,007		
	水族館	73,328		
	植物園	179,690		
	美術館	230,693		
	博物館・文学館・科学館・資料館	807,313		
	公立図書館	707,548		
	体験・学習館	54,568		
	ホール・劇場・文化会館	1,175,388		
	物産館・観光市場	239,245		
	市場	1,104,818		
	体育館	5,082,688		
	その他スポーツ施設	2,903,868		
	公設の研究所	829,980		
	浄水場・終末処理場 (建物分)	3,686,937		
	青年の家	102,256		
	斎場	857,809		

各種面積/PV設置可能面積詳細 (6/16)

対象データ	対象建築物	数値	出典	備考/考え方
屋根のうちペロプスカイトPV 設置可能面積 (シリコンPVに対する追加分)	道路法面	31,225	-	エキスパートインタビューにより屋根のうちペロプスカイトPV追化設置可能係数を取得して算出
	駐車場(ソーラーカーポート)	19,868,758		
	道の駅(建物分)	236,698		
	鉄道法面	41,221,920		
	空港	1,667,634		
	港	12,333,850		
	送電用支持物	22,198,485		
	ダム(堤上)	607,200		
	ビニルハウス・ガラス室	421,643,000		
	自動車	30,341,670		
	自衛隊営舎	8,400,000		
壁面積	戸建	5,033,614,960	-	エキスパートインタビューにより屋根のうちペロプスカイトPV追化設置可能係数を取得して算出
	長屋	71,921,837	1,2	出典から1棟あたり側壁面積と棟数を取得して算出
	共同住宅	897,932,296		
	店舗	90,287,800	4	出典から事務所ビルにおける屋根面積対壁面面積比率を取得し、屋根面積にかけて算出
	オフィスビル	93,457,000		
	オフィスビル以外事務所	274,528,423	4	出典から商業施設における屋根面積対壁面面積比率を取得し、屋根面積にかけて算出
	その他非住宅建築物	594,185,441		
	製造業事業所	68,245,251	4	出典から産業建築物における屋根面積対壁面面積比率を取得し、屋根面積にかけて算出
	普通倉庫	9,465,120		
	冷蔵倉庫	628,215	4	出典から庁舎における屋根面積対壁面面積比率を取得し、屋根面積にかけて算出
	都道府県庁	1,048,182		
	市役所	6,013,096		
	区役所	942,914		
	町村役場	3,153,740		

各種面積/PV設置可能面積詳細 (7/16)

対象データ	対象建築物	数値	出典	備考/考え方
壁面積	市区町村役場出張所	7,973,320	4	出典から庁舎における屋根面積対壁面面積比率を取得し、屋根面積にかけて算出
	東京23 区の区役所	224,570		
	官公署	11,467,078		
	裁判所	856,616		
	刑務所	2,969,100		
	保健所	1,059,130		
	警察署	3,497,688		
	消防署	6,043,358		
	税務署	631,694		
	郵便局	14,019,644		
	森林管理署	186,414		
	交番	4,053,648		
	公民館	32,087,334		
	皇室施設	177,742		
	その他の公 共施設	122,419,166		
	小学校	89,840,924	4	出典から学校施設における屋根面積対壁面面積比率を取得し、屋根面積にかけて算出
	中学校	58,684,041		
	高校	47,820,387		
	高専	1,033,767		
	短期大学	1,418,594		
	大学	27,596,207		
	専修学校・各種学校	4,204,613		
	特別支援学校	9,518,451		
	幼稚園	17,187,383		
	保育園	18,830,243		

各種面積/PV設置可能面積詳細 (8/16)

対象データ

対象建築物

数値

出典

備考/考え方

壁面積	大学校	1,424,774	4	出典から学校施設における屋根面積対壁面面積比率を取得し、屋根面積にかけて算出
	病院	96,557,258	4	出典から医療・福祉施設における屋根面積対壁面面積比率を取得し、屋根面積にかけて算出
	動物園	902,274	4	出典から商業施設における屋根面積対壁面面積比率を取得し、屋根面積にかけて算出
	水族館	1,140,664		
	植物園	931,726		
	美術館	2,563,260	4	出典から文化施設における屋根面積対壁面面積比率を取得し、屋根面積にかけて算出
	博物館・文学館・科学館・資料館	8,970,143		
	公立図書館	7,861,645		
	体験・学習館	606,315		
	ホール・劇場・文化会館	13,059,868		
	物産館・観光市場	2,791,192	4	出典から商業施設における屋根面積対壁面面積比率を取得し、屋根面積にかけて算出
	市場	12,889,548		
	体育館	21,177,865	4	出典から文化施設における屋根面積対壁面面積比率を取得し、屋根面積にかけて算出
	その他スポーツ施設	12,099,450		
	公設の研究所	418,729	4	出典から産業建築物における屋根面積対壁面面積比率を取得し、屋根面積にかけて算出
	浄水場・終末処理場 (建物分)	1,860,076		
	青年の家	1,136,177	4	出典から文化施設における屋根面積対壁面面積比率を取得し、屋根面積にかけて算出
	斎場	9,531,215		
	遮音壁	137,491,872	22,23,24	出典から遮音壁長を取得して、高さ2mと仮定して面積を算出
	道の駅 (建物分)	1,775,234	-	エキスパートインタビューにより建築面積対壁面面積比率を取得して算出
	空港	25,940,979		
	港	143,894,917		
	自衛隊営舎	196,000,000	4	出典から宿泊施設における屋根面積対壁面面積比率を取得し、屋根面積にかけて算出

各種面積/PV設置可能面積詳細 (9/16)

対象データ

対象建築物

数値

出典

備考/考え方

壁面積のうちペロブスカイトPV設置可能面積	戸建	4,026,891,968	-	エキスパートインタビューにより壁のうちペロブスカイトPV追化設置可能係数を取得して算出
	長屋	17,980,459		
	共同住宅	224,483,074		
	店舗	22,571,950		
	オフィスビル	23,364,250		
	オフィスビル以外事務所	68,632,106		
	その他非住宅建築物	148,546,360		
	製造業事業所	17,061,313		
	普通倉庫	2,366,280		
	冷蔵倉庫	157,054		
	都道府県庁	262,046		
	市役所	1,503,274		
	区役所	235,729		
	町村役場	788,435		
	市区町村役場出張所	1,993,330		
	東京23 区の区役所	56,143		
	官公署	2,866,770		
	裁判所	214,154		
	刑務所	742,275		
	保健所	264,783		
	警察署	874,422		
	消防署	1,510,840		
	税務署	157,924		
	郵便局	3,504,911		
	森林管理署	46,604		
			2	出典から壁面のうち太陽光電池設置可能面積係数を取得して算出

各種面積/PV設置可能面積詳細 (10/16)

対象データ

対象建築物

数値

出典

備考/考え方

壁面積のうちペロブスカイトPV設置可能面積	交番	1,013,412	2	出典から壁面のうち太陽光電池設置可能面積係数を取得して算出
	公民館	8,021,834		
	皇室施設	44,436		
	その他の公共施設	30,604,792		
	小学校	22,460,231		
	中学校	14,671,010		
	高校	11,955,097		
	高専	258,442		
	短期大学	354,648		
	大学	6,899,052		
	専修学校・各種学校	1,051,153		
	特別支援学校	2,379,613		
	幼稚園	4,296,846		
	保育園	4,707,561		
	大学校	356,193		
	病院	24,139,315		
	動物園	225,569		
	水族館	285,166		
	植物園	232,931		
	美術館	640,815		
	博物館・文学館・科学館・資料館	2,242,536		
	公立図書館	1,965,411		
	体験・学習館	151,579		
	ホール・劇場・文化会館	3,264,967		
	物産館・観光市場	697,798		

各種面積/PV設置可能面積詳細 (11/16)

対象データ	対象建築物	数値	出典	備考/考え方
壁面積のうちペロブスカイトPV設置可能面積	市場	3,222,387	2	出典から壁面のうち太陽光電池設置可能面積係数を取得して算出
	体育館	5,294,466		
	その他スポーツ施設	3,024,863		
	公設の研究所	104,682		
	浄水場・終末処理場（建物分）	465,019		
	青年の家	284,044		
	斎場	2,382,804		
	遮音壁	137,491,872		
	道の駅（建物分）	443,808		
	空港	6,485,245		
	港	35,973,729		
	電柱	35,780,000		
	通信局	2,751,418		
	自衛隊営舎	49,000,000		
窓面積	戸建	629,201,870	-	エキスパートインタビューにより戸建の建築面積対窓面積比率を取得して算出
	長屋	35,960,919	2	出典から建物系（戸建以外）における側壁のうち窓面積比率を取得して算出
	共同住宅	448,966,148		
	店舗	45,143,900		
	オフィスビル	46,728,500		
	オフィスビル以外事務所	137,264,212		
	その他非住宅建築物	297,092,720		
	製造業事業所	34,122,625		
	普通倉庫	4,732,560		
	冷蔵倉庫	314,108		
	都道府県庁	524,091		

各種面積/PV設置可能面積詳細 (12/16)

対象データ

対象建築物

数値

出典

備考/考え方

窓面積	市役所	3,006,548	2	出典から建物系(戸建以外)における側壁のうち窓面積比率を取得して算出
	区役所	471,457		
	町村役場	1,576,870		
	市区町村役場出張所	3,986,660		
	東京23 区の区役所	112,285		
	官公署	5,733,539		
	裁判所	428,308		
	刑務所	1,484,550		
	保健所	529,565		
	警察署	1,748,844		
	消防署	3,021,679		
	税務署	315,847		
	郵便局	7,009,822		
	森林管理署	93,207		
	交番	2,026,824		
	公民館	16,043,667		
	皇室施設	88,871		
	その他の公共施設	61,209,583		
	小学校	44,920,462		
	中学校	29,342,021		
	高校	23,910,194		
	高専	516,884		
	短期大学	709,297		
	大学	13,798,103		
	専修学校・各種学校	2,102,306		

各種面積/PV設置可能面積詳細 (13/16)

対象データ

対象建築物

数値

出典

備考/考え方

窓面積	特別支援学校	4,759,226	2	出典から建物系(戸建以外)における側壁のうち窓面積比率を取得して算出
	幼稚園	8,593,691		
	保育園	9,415,121		
	大学校	712,387		
	病院	48,278,629		
	動物園	451,137		
	水族館	570,332		
	植物園	465,863		
	美術館	1,281,630		
	博物館・文学館・科学館・資料館	4,485,072		
	公立図書館	3,930,823		
	体験・学習館	303,158		
	ホール・劇場・文化会館	6,529,934		
	物産館・観光市場	1,395,596		
	市場	6,444,774		
	体育館	10,588,933		
	その他スポーツ施設	6,049,725		
	公設の研究所	209,364		
	浄水場・終末処理場(建物分)	930,038		
	青年の家	568,088		
	斎場	4,765,608		
	道の駅(建物分)	887,617		
	空港	12,970,490		
	港	71,947,458		
	自衛隊営舎	98,000,000		

各種面積/PV設置可能面積詳細 (14/16)

対象データ	対象建築物	数値	出典	備考/考え方
その他ペロブスカイトPV設置可能面積	通信局	2,751,418	25,26	出典から通信局数と1か所あたり設置可能ペロブスカイトPV面積を取得して算出
軒数	戸建	28,207,400	1	出典から戸数を取得
	長屋	454,740	1	出典から戸数を取得
	共同住宅	1,835,701		出典から戸数を取得
	店舗	837,096	3	出典から事業所数を取得
	オフィスビル	10,556	5	出典からビル数を取得
	-	45,900	7	出典から事業所数を取得
	普通倉庫	17,423	27	出典から倉庫数を取得
	冷蔵倉庫	4,576		
	都道府県庁	200	11	出典から建物数を取得
	市役所	2,079		
	区役所	227		
	町村役場	1,466		
	市区町村役場出張所	4,695		
	東京23 区の区役所	57		
	官公署	8,931		
	裁判所	525		
	刑務所	1,070		
	保健所	571		
	警察署	2,511		
	消防署	6,098		
	税務署	563		
	郵便局	22,370		
	森林管理署	292		

各種面積/PV設置可能面積詳細 (15/16)

対象データ

対象建築物

数値

出典

備考/考え方

軒数

交番	12,288
公民館	71,487
皇室施設	158
その他の公共施設	70,585
小学校	116,308
中学校	61,491
高校	45,734
高専	1,042
短期大学	1,280
大学	23,088
専修学校・各種学校	4,662
特別支援学校	6,043
幼稚園	21,184
保育園	24,056
大学校	1,380
病院	108,666
自動車	15,170,835
動物園	1,830
水族館	266
植物園	1,270
美術館	1,716
博物館・文学館・科学館・資料館	7,887
公立図書館	2,932
体験・学習館	616
ホール・劇場・文化会館	2,859

11

出典から建物数を取得

各種面積/PV設置可能面積詳細 (16/16)

対象データ

対象建築物

数値

出典

備考/考え方

軒数	物産館・観光市場	1,660	11	出典から建物数を取得
	市場	2,679		
	体育館	6,740		
	その他スポーツ施設	15,208		
	公設の研究所	3,876		
	浄水場・終末処理場 (建物分)	15,450		
	青年の家	632		
	斎場	7,991		
	駐車場(ソーラーカーポート)	85,200	32	出典におけるコインパーク駐車場の合計を取得
	道の駅 (建物分)	1,213	28	出典から道の駅数を取得
	空港	97	29	出典から空港数を取得
	港	100	18	出典の上位100港に絞って面積を取得しているため
	ダム(堤上)	1,481	30	出典からダム数を取得
	通信局	1,217,011	26	出典から通信局数を取得
	ビニルハウス・ガラス室	658,217	19	出典からビニルハウス・ガラス室数を取得
	自衛隊営舎	300	31	出典から自衛隊関連施設数を取得

出典一覧表(1/2)

1	平成30年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計
2	みずほ情報総研(株)平成22 年度新エネルギー等導入促進基礎調査事業（太陽光発電及び太陽熱利用の導入可能量に関する調査）調査報告書
3	令和 3 年経済センサス-活動調査 事業所に関する集計－産業別集計－卸売業，小売業に関する集計－産業編（総括表）
4	(株)富士総合研究所「非住宅分野における太陽光発電システム技術に関する調査研究」（平成15 年度NEDO 委託業務成果報告書、平成15 年9 月）
5	全国オフィスビル調査（2023年1月現在）
6	建築物ストック統計 年次 2018年
7	2022年経済構造実態調査 製造業事業所調査（産業別統計表データ, 従業員30人以上）
8	平成20年工業統計表「用地・用水編」データ（経済産業省経済産業政策局調査統計部）
9	倉庫統計季報 令和4年 第3 四半期（令和 4 年 1 0 月～1 2 月）
10	令和 4 年度 倉庫事業経営指標(概況)
11	令和 3 年度 A I 解析等による太陽光発電設備導入状況把握等に関する調査検証委託業務報告書
12	国土交通省道路統計年報(H30)
13	国土交通省土地利用統計(H30)
14	自動車駐車場年鑑(R4)
15	東京都駐車場条例(R4)
16	令和元年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報等の整備・公開等に関する委託業務報告書

出典一覧表(2/2)

17	令和3年度鉄道統計
18	国土交通省港湾空間の規模ランキング（港湾区域・臨港地区）
19	平成30年度 農林省 園芸用施設設置などの調査
20	一般社団法人 日本自動車販売協会連合会2023年12月新車車種別登録台数
21	令和5年度防衛白書 (図表Ⅳ-4-1-3)
22	NEXCO東日本「CSRレポート」
23	NEXCO西日本「コミュニケーションレポート2010」
24	NEXCO中日本「CSR報告書2010」
25	2023/12 KDDIリリース「国内初、曲がる太陽電池「ペロブスカイト型」を活用した基地局実証を開始」
26	総務省令和5年度携帯電話及び全国BWAに係る電波の利用状況調査の調査結果の概要について
27	登録倉庫事業者棟別リスト（令和5年7月1日時点）
28	国土交通省道の駅一覧(令和6年2月16日現在)
29	国土交通省航空局 空港分布図
30	国土交通省 ダムを取り巻く現状と諸課題 (令和5年7月26日)
31	2019/11 日本経済新聞「自衛隊施設、全国300カ所以上 旧日本軍基地の転用も」
32	国土交通省 駐車場便覧2020

(参考) 需要推計における算出数値の定義

- 今回の需要推計ではペロブスカイトPVのみが設置可能な面積を対象として発電容量を算出している

項目	用語		単位	説明
物理的に設置可能な面積	PV設置可能面積		m ²	シリコンPVは設置できず、ペロブスカイトPVのみ設置可能な最大面積。 設置可能面積の数値には経済性は考慮せず物理的に設置出来る面積を示す。 地上置きはシリコンPVに対する追加性がないと想定し試算対象から除外。
	建物別係数	PV設置可能係数	数値	ペロブスカイトPV設置可能面積を算出するために屋根・壁面・窓の面積に対して乗じる係数。シリコンPVが既に導入されている建築物(戸建ての屋根等)はペロブスカイトの屈曲性で導入可能となる追加面積(棟木部分等)のみを対象とする前提の係数
		壁・窓変換係数	数値	屋根面積=建築面積として、建築面積や延べ床面積等から壁面・窓の面積を算出するために乗じる係数
ペロブスカイトPVのLCOE毎の導入見込み面積	ペロブスカイトPV導入率		%	アンケート調査をもとにペロブスカイトPVのLCOE価格帯毎の導入率を算出し、PV設置可能面積にかけ合わせることでペロブスカイトPVのLCOE毎の導入見込み面積を算出
発電容量	容量ベースの導入需要		W	上記で記載したペロブスカイトPVのLCOE毎の導入見込み面積に対して変換効率を乗じて、ペロブスカイトPVにおける発電容量を算出
	変換効率 (面積あたり発電容量)		W/m ²	太陽光エネルギー1m ² あたりに対して発電できる容量。屋根および壁面に関しては150W/m ² を適用し、窓は太陽光の透過性の観点で75W/m ² にて設定

(参考) 試算の前提とするペロブスカイトPVの各種指標¹

赤字: エキスパートインタビューに基づく推計値
黒字: シリコンPVにおける報告値を反映した数値

各ペロブスカイトPV型における各種指標				出典	備考
	屋根(南向き)	壁(南向き)	窓(南向き)		
初期費用 (万円/kW)	接続費		1.5	- 資源エネルギー庁 調達価格等算定委員会「令和6年度以降の調達価格等に関する意見」におけるシリコンPVでの数値を参照 - 各型における初期費用についてはエキスパートインタビューを実施した結果を反映	(LCOE低減シナリオでも一定)
	土地造成費		0		LCOE低減シナリオにおいては、これらの費目が等比率で縮減した場合のLCOEを算出
	設計費		0.2		
	工事費	7.2			
	その他機器		1.6		
	架台	3.5	0.5		
	パワコン		3		(LCOE低減シナリオでも一定)
	パネル	9.5	19		
	その他値引き		-1.4		
運転維持費 (万円/(kW・年))			0.5		
将来割引率			3%		—
設備利用率	14.5%		8.4%	屋根における値は上記資料を参照。壁/窓は次ページ参照	
変換効率		15%	7.5%	- 仮置き値 - 窓は透過性確保のため変換効率が半減	—
設備寿命			10年		
廃棄処理費用 (対初期費用)			5%	資源エネルギー庁「太陽光発電設備の廃棄対策について」	
LCOE (円/kWh)	28.0	42.9	57.5	上記を踏まえた算出値 (算出方法は次々ページ参照)	

1. コスト諸元データはエキスパートインタビューを基にした推計値であり必ずしも実態と整合していない可能性あり
Source: 各種公開情報; エキスパートインタビュー; BCG分析

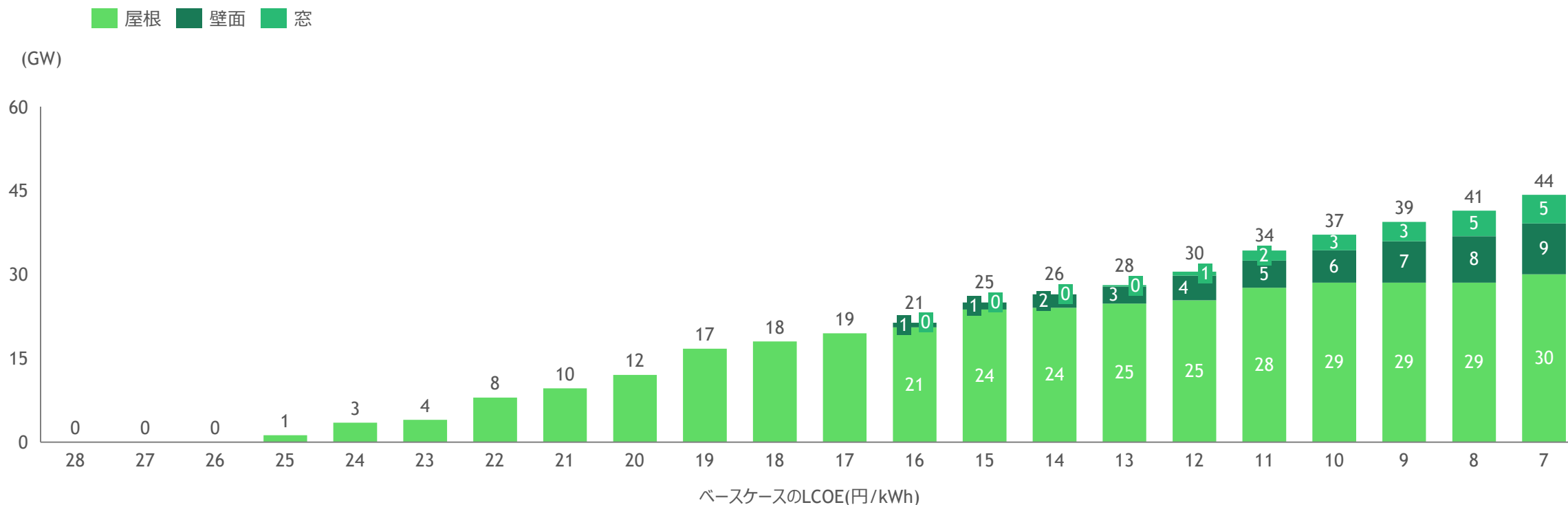
A-1

国内導入需要 ポテンシャル分析

1. 需要推計の位置付け
2. 需要推計のアプローチ
3. 需要推計の結果

ペロブスカイトPV導入ポテンシャルの推計結果 (場所別: 発電電力ベース¹⁾)

- ペロブスカイトPVは経済性の観点から、垂直設置となる壁面/窓よりも屋根上における軽量/屈曲性が生かせる場所に先行して導入される見込み
- 壁面・窓はベースケースのLCOEが16円/kWh程度まで下落すると導入される見通し



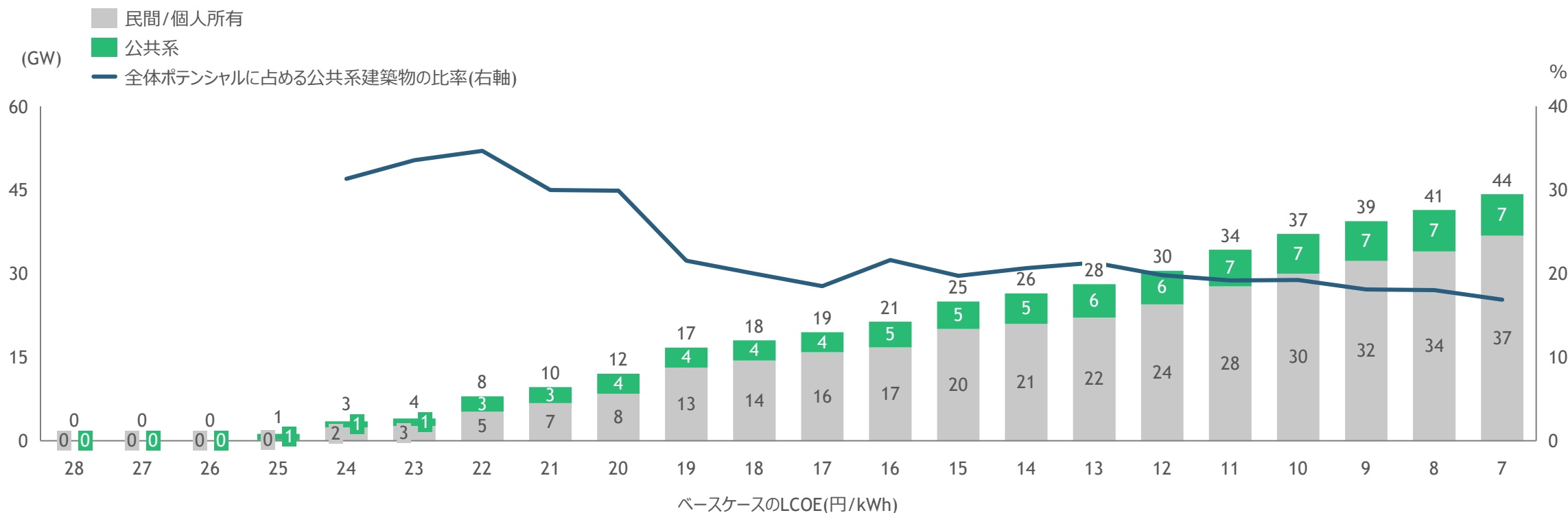
1. 太陽光発電のパネル容量がパワコンの容量を超過する過積載を考慮し、発電量が夏場などのピーク等でカットされることを想定して容量を割引

Note. ベースケースLCOEは屋根置きを前提としたペロブスカイトPVのLCOEとなり、設備利用率や発電効率を考慮すると壁・窓置きにおけるLCOEは高くなることが想定される。価格感応度には回答者のバイアスが含まれており、経済性を正確に反映出来ていない可能性がある点は留意が必要

Source: BCG分析

ペロブスカイトPV導入ポテンシャルの推計結果 (場所別: 発電電力ベース¹⁾)

- 導入ポテンシャルの大半は民間/個人が所有する建築物であり、ベースケースLCOEが7円/kWh時点で民間/個人が所有する建築物における導入容量は約80%を占める37GWとなる見込み
- 但し、公共系の建築物はLCOEが高い時点での導入比率が高く、先行取組領域として有望



1. 太陽光発電のパネル容量がパワコンの容量を超過する過積載を考慮し、発電量が夏場などのピーク等でカットされることを想定して容量を割引

Note. ベースケースLCOEは屋根置きを前提としたペロブスカイトPVのLCOEとなり、設備利用率や発電効率を考慮すると壁・窓置きにおけるLCOEは高くなることが想定される。価格感応度には回答者のバイアスが含まれており、経済性を正確に反映出来ていない可能性がある点は留意が必要

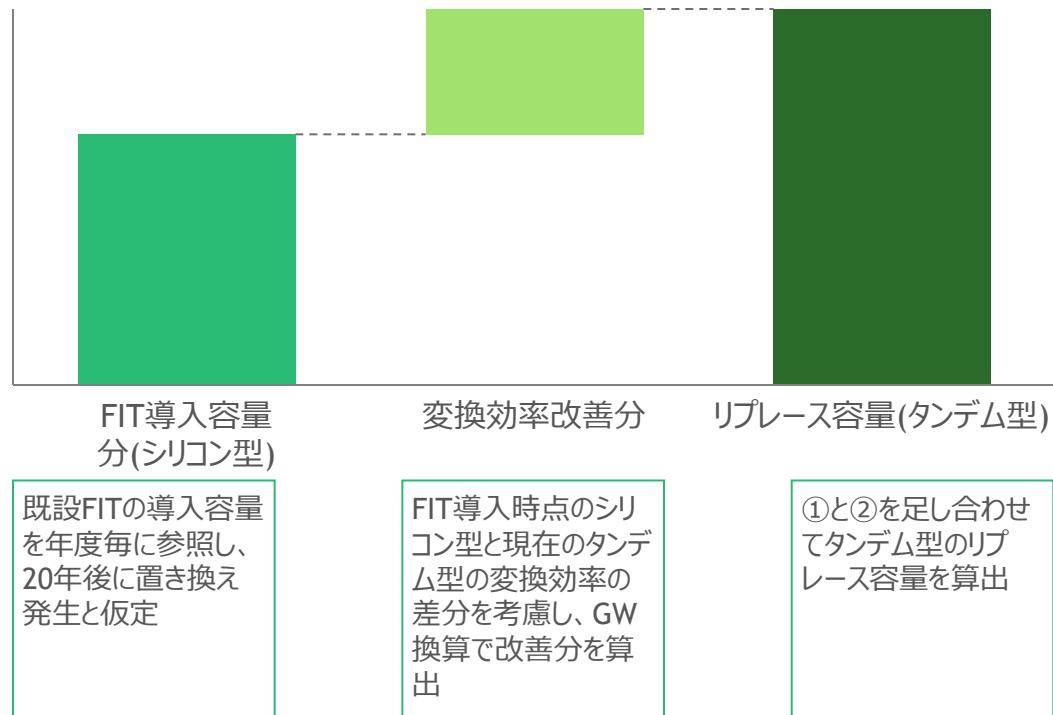
Source: BCG分析

2040年迄のタンデム型における既設FITのリプレイス容量推計

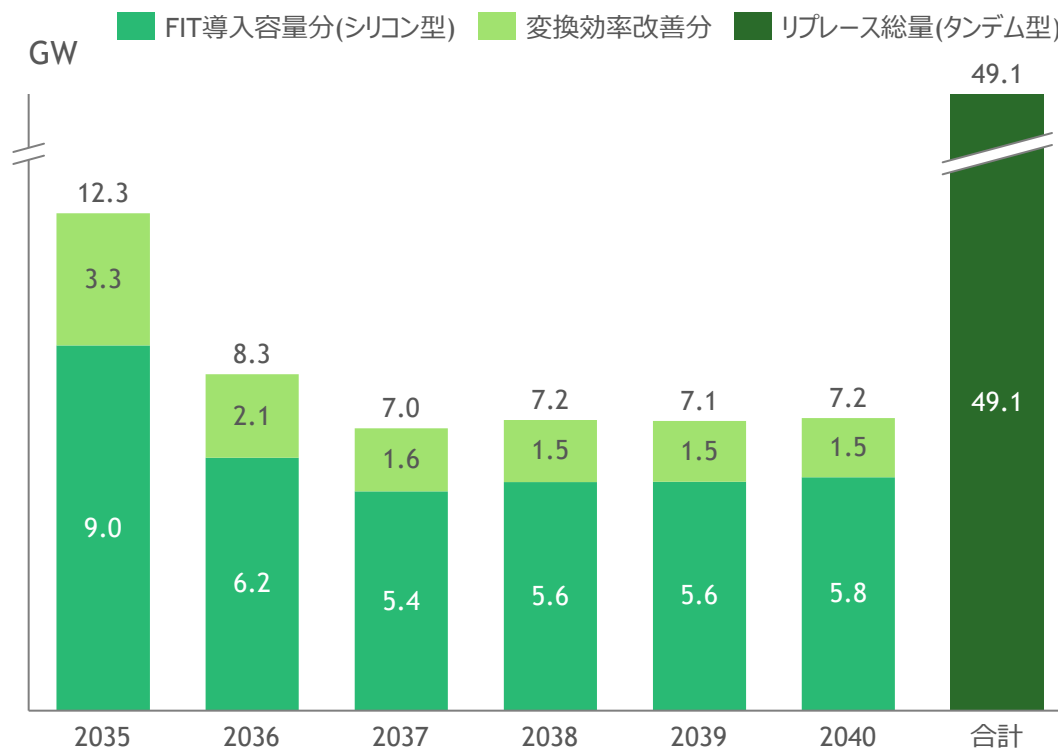
- 既設FITにおけるリプレイス需要はFIT開始後20年となる2032年頃より顕在化する見通しで、2035年以降既設FITがタンデム型PVに置き換わっていくと仮定し、変換効率の改善分も考慮すると最大で約50GW分のリプレイス容量が見込まれる（※変換効率の改善により、約11GW分の増加）

推計方法

GW



推計結果 (タンデム型リプレイス容量)



本報告書の 構成

A. 国内ペロブスカイト導入量/コスト分析

A-1 国内導入需要ポテンシャル分析

B. 海外ペロブスカイト動向分析

B-2 海外導入需要ポテンシャル分析

B-3 海外市場獲得方針

C. 国内バリューチェーン分析

C-1 部素材の現状・課題分析

C-2 製造方法・装置の現状・課題分析

B-2

海外導入需要ポテンシャル分析

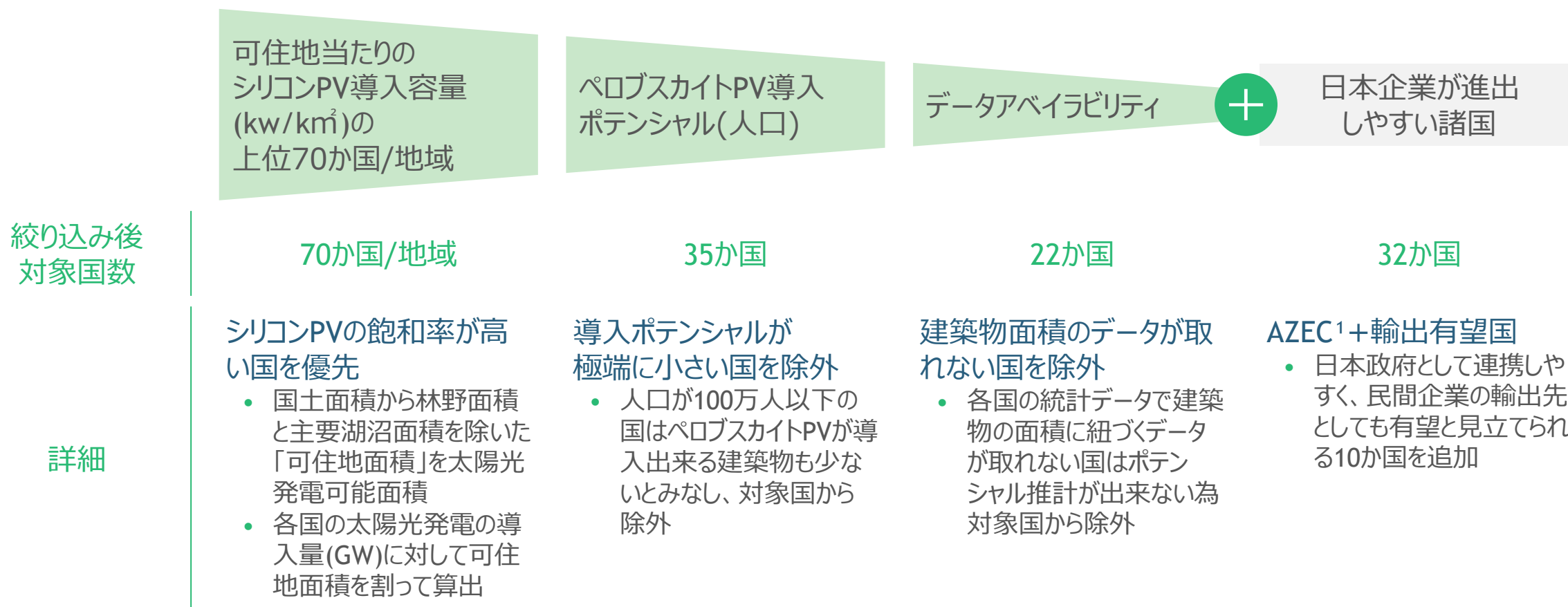
B-2

海外導入需要 ポテンシャル分析

1. 対象国選定の考え方
2. 需要推計のアプローチ
3. 需要推計の結果

ペロブスカイトPVはシリコンPV導入量が飽和しつつある国を中心に導入が進むため、シリコンPV導入率が高い国を抽出の上で、人口や日本との関係性等を考慮し32か国を選定

対象国の考え方



1. アジア各国の経済成長を支えると同時に、脱炭素化に向けて化石燃料からのエネルギー転換（移行）を進めることを目的に、日本が提唱したアジア・ゼロエミッション共同体（AZEC）構想
Source: BCG分析

B-2

海外導入需要 ポテンシャル分析

1. 対象国選定の考え方
2. 需要推計のアプローチ
3. 需要推計の結果

対象国毎に統計データをもとに建築物別の建築面積を推計し、日本の国内需要推計の際に算出した係数を一部使用して各国におけるペロブスカイトPVの導入需要量(W)を算出

需要推計のアプローチ概要

需要推計のカテゴリ

対象国

シンガポール

オランダ

・・・(全32か国)

×

建築物カテゴリ

戸建

工場

・・・

×

設置場所

屋根

壁面

窓ガラス

導入需要の算出方法

導入需要 [W]
(容量ベース)

Cf.

導入需要 [W]
対シリコンPVの経済性
を考慮した補正後の値

=

PV設置
可能面積[m²]

1

=

建築面積[m²]
各国統計データを基に、
建築面積に変換し
て設定

×

建物別係数[%]
国内需要推計で設定
した値を類似建築物に
適用

×

ペロブスカイトPV
導入率[%]

2

=

対系統電力価格比
導入率[%]
国内需要推計で設定
した値を類似建築物に
適用

Cf.

系統電力とLCOEの差
異[円/kWh]
・ 系統電力は各国
の電力料金を採用
・ LCOEは国毎の設
備利用率と施工コ
ストの差異を考慮
し、国毎の価格差
異に反映

×

変換効率[W/m²]
屋根・壁面・窓で変換
効率を変更
国内需要推計の値を
設定

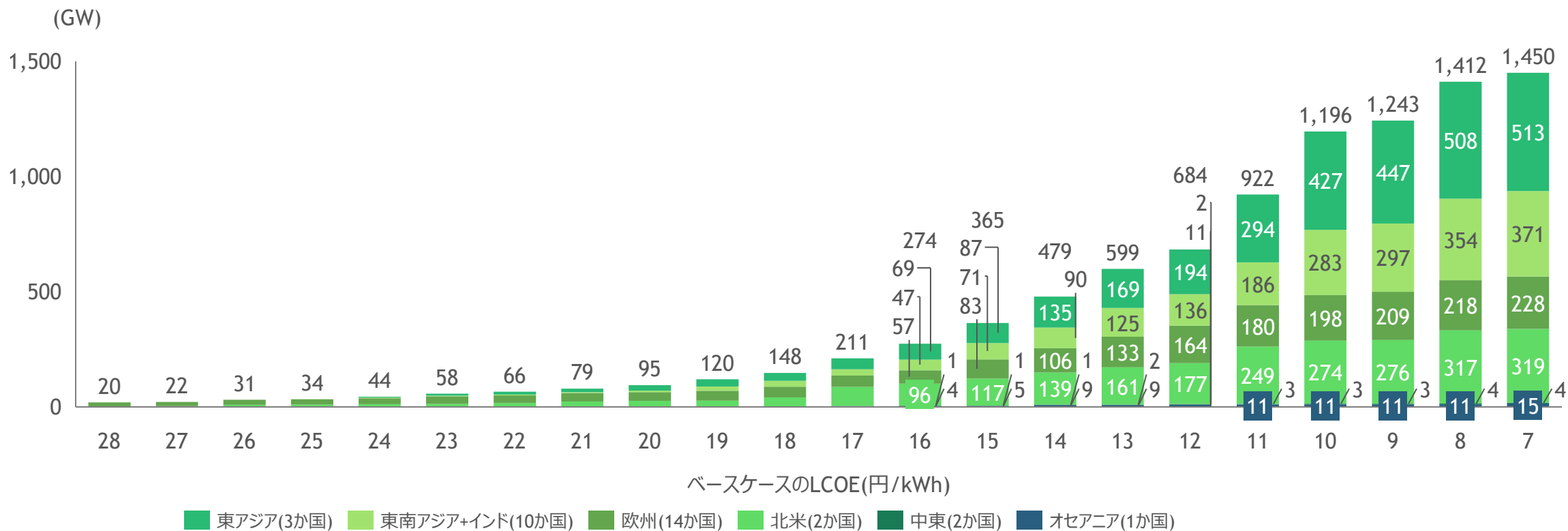
B-2

海外導入需要 ポテンシャル分析

1. 対象国選定の考え方
2. 需要推計のアプローチ
3. 需要推計の結果

シリコンPVとの競合観点を考慮するとペロブスカイトPVはベースケースLCOEが20円台/kWhの時点では導入量が限定的となり、20円/kWhを下回ると徐々に導入が進み、7円/kWh時点では1,450GWの需要量となる見込み

ペロブスカイトPVの海外需要ポテンシャル (対シリコンPV補正¹: 地域別_為替140円)



1. 対シリコンPVの経済性を考慮する上でペロブスカイトPVの経済メリット計算時の追加設置場所を屋根のみに限定した数値で比較した値

Note. 海外需要推計の値は生産目標ベース(DC)換算で、ペロブスカイトPVの追加性のみを考慮した需要量を記載

Source: 各国統計データ; BCG分析

本報告書の 構成

A. 国内ペロブスカイト導入量/コスト分析

A-1 国内導入需要ポテンシャル分析

B. 海外ペロブスカイト動向分析

B-2 海外導入需要ポテンシャル分析

B-3 海外市場獲得方針

C. 国内バリューチェーン分析

C-1 部素材の現状・課題分析

C-2 製造方法・装置の現状・課題分析

B-3

海外市場獲得方針

短期的には早期導入が見込まれる欧州・米国における需要を取り込み、習熟効果によって LCOEを低減させ、中長期的に導入難度の高い国の市場を開拓する方向性が想定可能

海外需要ポテンシャル分析に基づく有望国

		短期 [LCOE 30-20円/kWh]	中期 [LCOE 20-15円/kWh]	長期 [LCOE 15円/kWh~]	考え方
導入先の 有力候補国		英国・ドイツ・米国・中国	インド・インドネシア・スペイン	フランス・スイス・韓国	- LCOEが高値時点でも10GWを超える需要量が期待できる国から優先的に市場の開拓を検討 1か国あたりの導入需要量が大きい国を対象とするべく、ベースケースLCOEが想定最安値(7円/kWh)時点での需要量上位10か国を対象として選定
選定基準	ペロブスカイトPV需要量 ¹	LCOEが20円/kWhでの需要量が10GWを超過する国	LCOEが20-15円/kWhでの需要量が10GWを超過する国	LCOEが15円/kWh以下での需要量が10GWを超過する国	
	想定最大需要量	ベースケースがLCOE7円/kWh時点でのペロブスカイト導入需要量の上位10か国			本邦企業が国外に構える工場/倉庫は先行して入る対象建築物になり得る為、製造業種の現地法人企業数も参考値として考慮
本邦製造業種現地法人数		- 英国:144社 - ドイツ:143社 - 米国:996社 - 中国:3,354社	- インド: 290社 - インドネシア:633社 - スペイン:35社	- フランス:92社 - スイス:9社 - 韓国:320社	
候補国の需要量合計 ² (GW)		80 GW	330 GW	1290 GW	当該国をカバーすることで7円/kWh時点に対象32か国の全需要量の90%を網羅できる
習熟曲線 効果 (イメージ)		コスト(円/kWh) A円 B円 a GW b GW 累積生産量(GW)			先行導入の可能性が高い国に導入し、習熟曲線効果でLCOEを下げる。LCOEを下げることで導入需要が広がり、導入難度の高い国も開拓

1. シリコンPVとの競合による経済性を考慮した補正後ペロブスカイト需要量の値で短期は20円/kWh、中期は15円/kWh、長期は7円/kWh時点での導入有力候補国の合計値を四捨五入した値を記載 2. ペロブスカイト需要量はシリコンPVとの競合補正後の数値

Source: BCG分析

本報告書の 構成

A. 国内ペロブスカイト導入量/コスト分析

A-1 国内導入需要ポテンシャル分析

B. 海外ペロブスカイト動向分析

B-2 海外導入需要ポテンシャル分析

B-3 海外市場獲得方針

C. 国内バリューチェーン分析

C-1 部素材の現状・課題分析

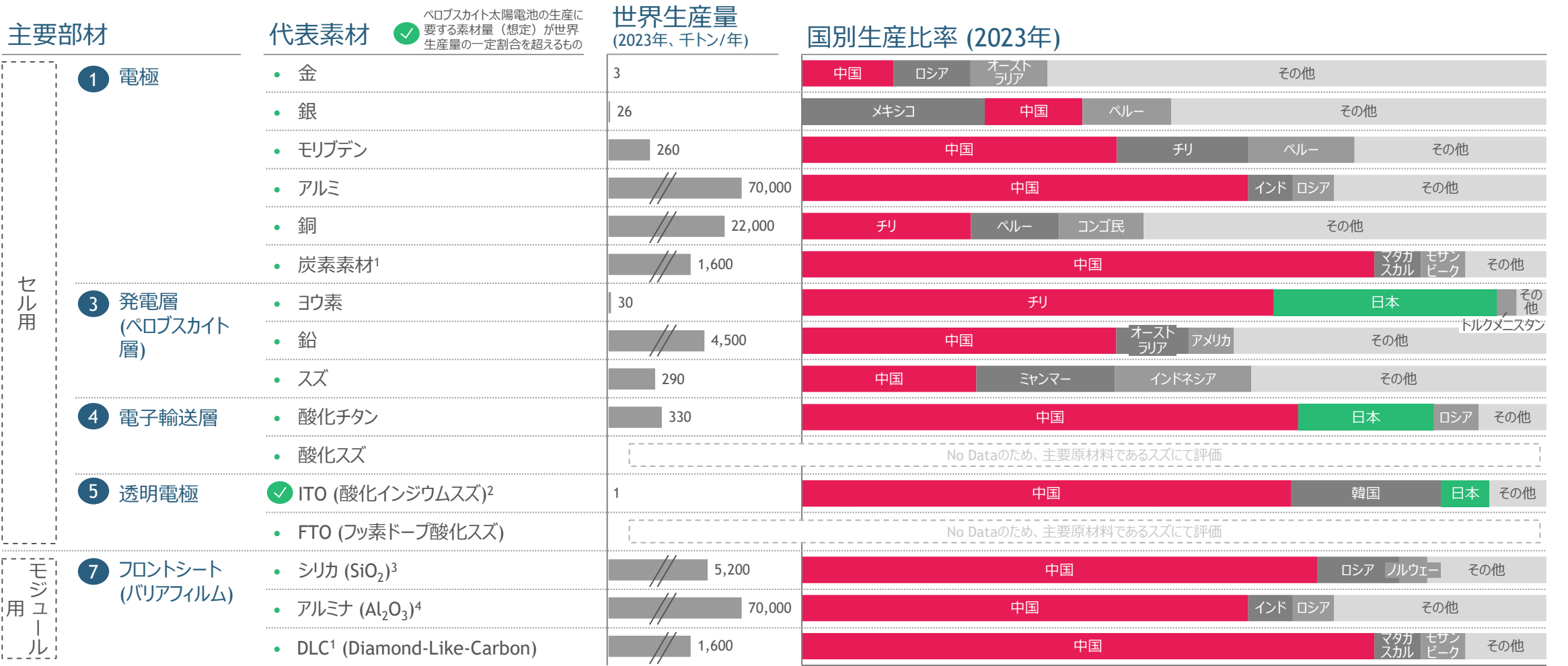
C-2 製造方法・装置の現状・課題分析

C-1

部素材の現状・課題分析

発電層で主要となる原材料であるヨウ素については、日本が世界第二位の生産量。その他の材料についても特定国に依存しない強靱なサプライチェーンを構築する観点から精査していく必要がある

ペロブスカイト太陽電池の部素材となる資源の主要生産国



1. 生産量・比率はグラファイトで評価 2. 生産量・比率はインジウムで評価 3. 生産量・比率はフェロシリコンで評価 4. 生産量・比率はアルミで評価
Source: 各種公開情報; エキスパートインタビュー; BCG分析

各主要部材の厚みと素材密度から、ペロブスカイト太陽電池製造に必要な素材量を算出

主要部素材の素材需要量の算出方法

主要部材	代表素材	厚さ		× 密度	= 必要素材量(1m ² あたり)	
		一般的なレンジ	算出利用値		一般的なレンジ	算出利用値
バックシート	• PET	0.1 ~ 0.3 mm	0.2 mm	1.3 ~ 1.4 g/cm ³	1.35 g/cm ³	270.0 g
	• PVF			1.6 ~ 1.8 g/cm ³	1.7 g/cm ³	340.0 g
封止材	• EVA樹脂	0.05 ~ 0.1 mm	0.075 mm	0.9 ~ 1.0 g/cm ³	0.95 g/cm ³	71.3 g
	• POE系樹脂			0.8 ~ 0.9 g/cm ³	0.85 g/cm ³	63.8 g
電極	• モリブデン	80 ~ 150 nm	115 nm	10.3 g/cm ³	10.3 g/cm ³	1.2 g
	• 銅			9.0 g/cm ³	9.0 g/cm ³	1.0 g
正孔輸送層	• Spiro-MeOTAD	100 ~ 300 nm	200 nm	1.2 ~ 1.4 g/cm ³	1.3 g/cm ³	0.3 g
	• PTAA	30 ~ 100 nm	65 nm	1.1 ~ 1.3 g/cm ³	1.2 g/cm ³	0.1 g
発電層 (ペロブスカイト層)	• CH ₃ NH ₃ PbI ₃	300 ~ 500 nm	400 nm	3.7 ~ 4.3 g/cm ³	4.0 g/cm ³	1.6 g
	• CH ₃ NH ₃ SnI ₃			3.5 ~ 4.2 g/cm ³	3.85 g/cm ³	1.5 g
電子輸送層	• SnO ₂	20 ~ 80 nm	50 nm	6.8 ~ 7.1 g/cm ³	6.95 g/cm ³	0.3 g
	• TiO ₂			4.1 ~ 4.4 g/cm ³	4.25 g/cm ³	0.2 g
透明電極	• ITO	100 ~ 200 nm	150 nm	7.0 ~ 7.4 g/cm ³	7.2 g/cm ³	1.1 g
	• FTO			6.8 ~ 7.2 g/cm ³	7.0 g/cm ³	1.1 g
基板 (ガラス/樹脂)	• ガラス(SiO ₂)	0.5 ~ 1.1 mm	0.8 mm	2.3 ~ 2.5 g/cm ³	2.4 g/cm ³	1920.0 g
	• 樹脂	0.1 ~ 0.3 mm	0.2 mm	1.3 ~ 1.4 g/cm ³	1.35 g/cm ³	270.0 g
封止材	• EVA樹脂	0.05 ~ 0.1 mm	0.075 mm	0.9 ~ 1.0 g/cm ³	0.95 g/cm ³	71.3 g
	• POE系樹脂			0.8 ~ 0.9 g/cm ³	0.85 g/cm ³	63.8 g
フロントシート (バリアフィルム)	• SiO ₂	0.1 ~ 0.3 mm	0.2 mm	2.1 ~ 2.3 g/cm ³	2.2 g/cm ³	440.0 g
	• Al ₂ O ₃			3.8 ~ 4.0 g/cm ³	3.9 g/cm ³	780.0 g
	• DLC			3.4 ~ 3.6 g/cm ³	3.5 g/cm ³	700.0 g

各主要部材中の鉬物等資源含有率から、ペロブスカイト太陽電池製造に必要な資源量を算出

主要部素材中の鉬物等資源の需要量の算出方法

主要部材	代表素材	必要素材量(1m ² あたり)	× 鉬物等資源の含有率		= 必要鉬物等資源量(1m ² あたり)
			鉬物等資源	含有率(重量比)	
バックシート	PET	270.0 g		一般的に鉬物等資源は含まれない	
封止材	PVF	340.0 g		一般的に鉬物等資源は含まれない	
	EVA樹脂	71.3 g		一般的に鉬物等資源は含まれない	
電極	POE系樹脂	63.8 g		一般的に鉬物等資源は含まれない	
	モリブデン	1.2 g	モリブデン	100%	1.2 g
正孔輸送層	銅	1.0 g	銅	100%	1.0 g
	Spiro-MeOTAD	0.3 g		一般的に鉬物等資源は含まれない	
発電層 (ペロブスカイト層)	PTAA	0.1 g		一般的に鉬物等資源は含まれない	
	CH₃NH₃PbI₃	1.6 g	ヨウ素 鉛	61.4% 33.4%	0.98 g 0.53 g
	CH₃NH₃SnI₃	1.5 g	ヨウ素 スズ	71.6% 22.3%	1.1 g 0.34 g
	SnO₂	0.3 g	スズ	78.8%	0.27 g
電子輸送層	TiO₂	0.2 g	チタン	59.9%	0.13 g
	ITO	1.1 g	インジウム スズ	74.4% 7.9%	0.80 g 0.09 g
透明電極	FTO	1.1 g	スズ	78.8%	0.83 g
基板 (ガラス/樹脂)	ガラス(SiO₂)	1920.0 g	シリカ	100%	1920.0 g
	樹脂	270.0 g		一般的に鉬物等資源は含まれない	
封止材	EVA樹脂	71.3 g		一般的に鉬物等資源は含まれない	
	POE系樹脂	63.8 g		一般的に鉬物等資源は含まれない	
フロントシート (バリアフィルム)	SiO₂	440.0 g	シリカ	100%	440.0 g
	Al₂O₃	780.0 g	アルミニウム	52.9%	412.8 g
	DLC	700.0 g		一般的に鉬物等資源は含まれない	

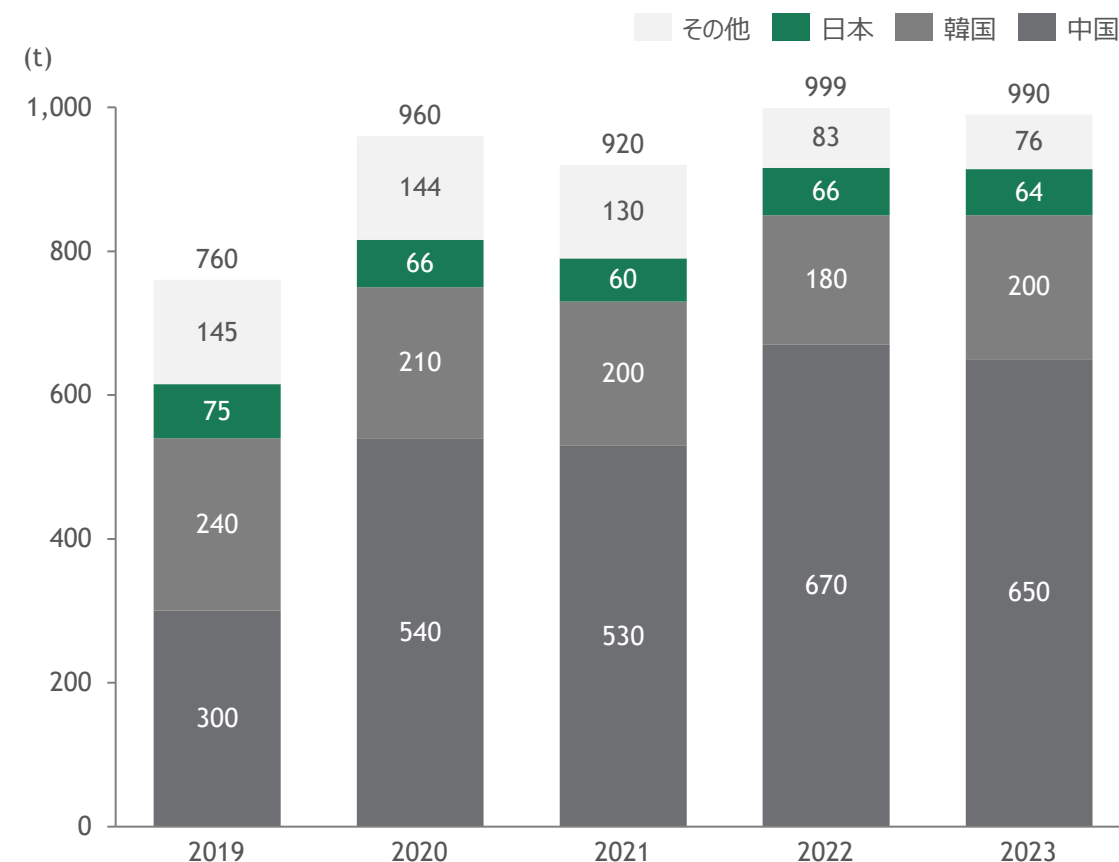
1. ITOはIn₂O₃とSnO₂が9:1の重量比で組成

Source: 各種公開情報; エキスパートインタビュー; BCG分析

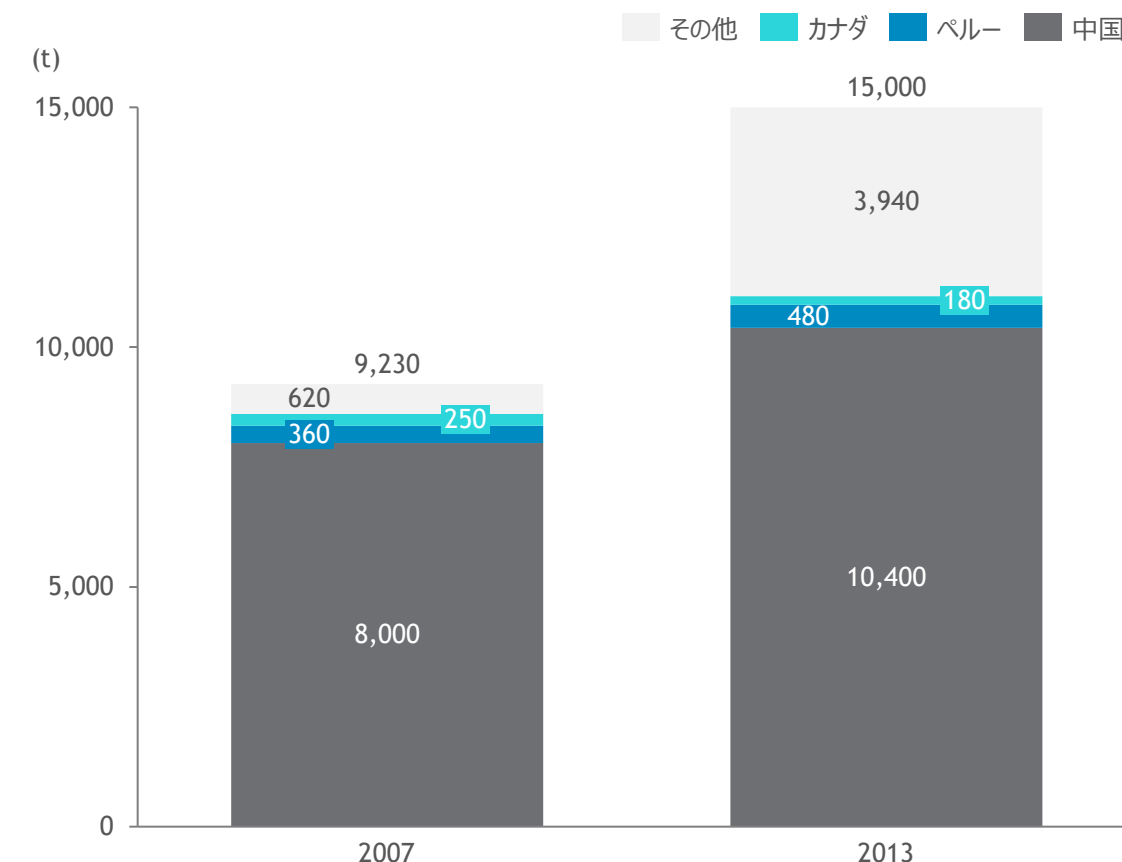
一部のシリコン太陽電池においても供給リスクが指摘されているインジウムについては、安定調達体制の確立やリサイクル、代替素材の開発の要否及び手法に向けた検討が必要

ペロブスカイト太陽電池の導入拡大に伴う鉱物資源需要への対応（例）

インジウムの国別年間生産量



インジウムの国別賦存量



1. 「令和6年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業（次世代型太陽電池の需要等に関する調査）」での国内・海外(32か国)のLCOE7円における生産計画の合算値を総需要量と仮定し(1,698GW)、20年間均等に導入していくことで総需要量を達成すると想定した場合で試算(1年あたり84.9GW)

Source: Mineral Commodity Summaries 2020-2024, U.S. Geological Survey; BCG分析

ペロブスカイトPVに使用される化合物系素材の大部分において製造技術を有す日本企業が存在するが、まだ試験用規模での製造のため量産化に向けた体制を確保することが必要
ペロブスカイト太陽電池の部素材となる化合物の主要メーカー

主要部材		代表素材	主要メーカー			□ : 日本メーカー	
セル用	② 正孔輸送層	Spiro-MeOTAD	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社
		PTAA	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社
	③ 発電層 (ペロブスカイト層)	メチルアンモニウム(MA)	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社
		ホルムアミジニウム(FA)	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社
	⑤ 透明電極	ITO (酸化インジウムスズ)	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社
		FTO (フッ素ドープ酸化スズ)	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社
モジュール用	⑥ 基板	ガラス	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社
		樹脂フィルム	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社
	⑦ 封止材	EVA樹脂	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社
		POE系樹脂	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社
	⑧ バックシート	PET	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社
		PVF	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社	XXX社

Source: 各種公開情報; エキスパートインタビュー; BCG分析

本報告書の 構成

A. 国内ペロブスカイト導入量/コスト分析

A-1 国内導入需要ポテンシャル分析

B. 海外ペロブスカイト動向分析

B-2 海外導入需要ポテンシャル分析

B-3 海外市場獲得方針

C. 国内バリューチェーン分析

C-1 部素材の現状・課題分析

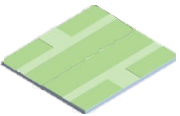
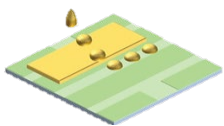
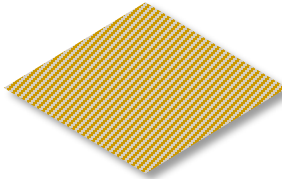
C-2 製造方法・装置の現状・課題分析

C-2

製造方法・装置の現状・課題分析

ペロブスカイト太陽電池の製造に際しては、セル/モジュール形成における均一積層技術、デバイス形成における精密制御技術が、性能を左右する特に重要な技術

ペロブスカイト太陽電池の製造プロセス

	1 基盤・電極形成	2 セル/モジュール形成	3 デバイス形成	4 封止・コーティング
				
プロセス概要	太陽電池の土台となる導電基盤上に電極を形成 基盤はガラス型と樹脂等を材料とするフレキシブル型が存在	基盤上に、正孔輸送層→発電層→電子輸送層を成膜し、その後セル分離→金属電極成膜後に電極を分離すると、分離セルが直列に接続するモジュールが完成	集積化プロセスとして"パターニング"を施して発電面積を拡大し、配線配置・レーザー等で加工してデバイス化	コーティングフィルム・樹脂材料等でデバイス全体に保護膜を形成
付加価値	既存シリコン技術で対応可能なため、技術難易度は高くない	均一積層技術 材料が脆弱で分解しやすい中、大面積にミクロンレベルに薄い膜を均一に積層する技術は高難易度	高速精密制御技術 厚さ数百nmの非常に薄い膜を選択的に高精度かつ高速で除去するパターニング技術は高難易度	高気密技術 酸素や水分の影響を受けやすいペロブスカイト材料を高い気密性で保護する技術は高難易度
主な製造装置		成膜・コーティング装置	- パターニング装置 - カッティング装置	パッケージング装置

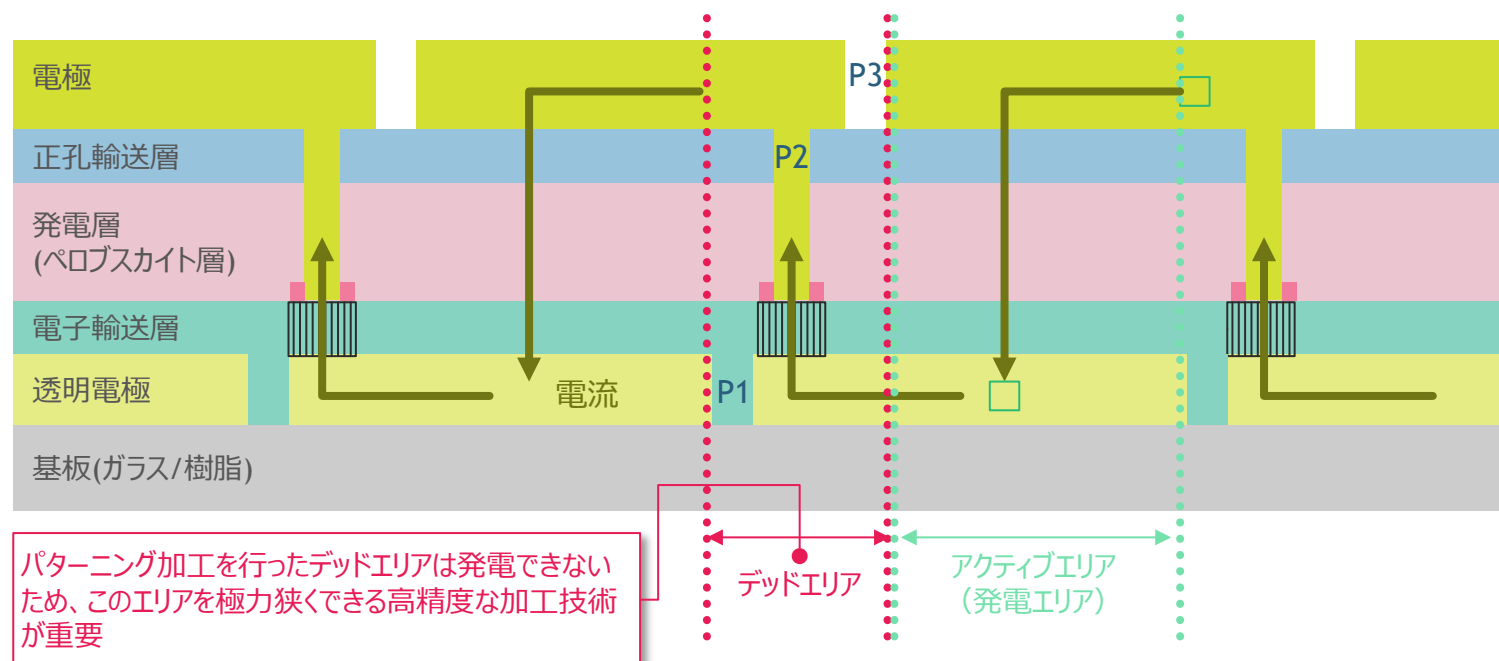
ペロブスカイトのスペックを決めるうえで特に肝要
(量産における品質向上、生産安定性の確保に向け、
ペロブスカイトPVメーカーと製造装置メーカーの協業が進む)

アクティブエリアの面積をできるだけ確保するため、極小幅でのパターニングが必要。特に積層工程での各層の膨張・収縮を加味した加工位置を高精度で制御する技術が求められる

ペロブスカイトPV製造に必要な技術例（パターニング装置と量産化に向けた課題）

ペロブスカイトPVモジュールのパターニング

P1: 透明電極膜のパターニング P2: 正孔輸送層、発電層、電子輸送層のパターニング P3: 電極のパターニング



量産化に向けた課題

“ 積層時の温度変化によって基板やすでに積層した層が膨張・収縮するため、そのずれを高精度で把握し、加工できる制御技術が重要となる

- 国内ペロブスカイトPVメーカー 研究主任

“ 量産化のためにはデッドエリアを最小化する必要があるが、数十 μm 幅という微細なパターニングを安定して加工する点に課題がある。そのため、成層素材を製造装置メーカーに提供して共同開発することが必要

- 海外ペロブスカイトPVメーカー 担当者



bcg.com